



Dossier Comercial y Pitch Deck de Competición — Agrotech Venezuela



"Transformando 40 años de observación satelital en rentabilidad directa para el productor y modelos de negocio agro-climáticos escalables."

- **Autor y Fundador:** Frank Sousa
- **Proyecto:** Agrotech Venezuela
- **Sector:** Agtech, Inteligencia Edafo-Climática, Visión Satelital (WebGIS) y Prototipado Agro-IoT BYOD.
- **Madurez Operacional: TRL 6** (Prototipo funcional de sistema integrado demostrado en entorno relevante con datos multitemporales de Portuguesa, Zulia y Monagas; validado con 233 pruebas automatizadas: 179 Jest + 54 Pytest).

[← Ir al README Principal](#) | [🔧 Ver Guía de Desarrollo & Despliegue](#) | [🏠 Ver Memorando Oficial](#)



1. Impacto Económico Cuantificado y Retorno de Inversión (ROI Rural)

El valor fundamental de Agrotech Venezuela se mide en el balance financiero del agricultor y la soberanía alimentaria:

Indicador Financiero / Productivo	Práctica Tradicional	Con Agrotech Venezuela	Impacto Económico Directo
Diagnóstico de Suelo	\$80 a \$150 por análisis (3-6 semanas de espera)	Instantáneo en < 3 segundos vía satélite	Ahorro de \$120 y 4 semanas de tiempo crítico
Eficiencia de Fertilizantes (NPK)	Hasta 45% de merma por acidez edáfica no corregida	Encalado dirigido (dosis exacta de cal dolomítica)	-35% en costo de fertilizantes (\$140/ha ahorrados)
Rendimiento de Maíz (Llanos)	3.2 a 3.8 Ton/ha (promedio histórico nacional)	6.2+ Ton/ha con nutrición y GDD calibrados	+75% en producción neta (+\$720/ha en ingreso bruto)
Retorno de Inversión (ROI)	Incierto por manejo a ciegas	3.8x en el primer ciclo productivo	Cada dólar invertido en encalado retorna \$3.80
Ingreso por Créditos de Carbono	Inaccesible para predios < 500 ha (auditoría Verra > \$45k)	Carbon Pooling Agrupado (Exploratorio)	+\$1,400 a \$3,200 USD/año (proyección en modelo de investigación)

2. Modelo de Negocio Escalable y Estrategia de Monetización

Agrotech no es solo una pieza de ingeniería; es una empresa escalable con 4 capas diversificadas de ingresos B2B, B2G y Fintech:

Capa de Ingreso / Segmento	Modelo de Monetización & Precio	Mercado Objetivo e Impacto Financiero
1. Tier Productor Familiar	Freemium (\$0 / mes) Diagnóstico preliminar, clima diario y bitácora rural para predios < 10 ha.	Adopción comunitaria masiva y trazabilidad territorial para alimentar modelos IA.
2. Tier Gremios & Cooperativas	B2B SaaS (\$0.50 / ha / año) Tablero multi-predio, estimación de cosecha y monitoreo hídrico.	Mercado Portuguesa/Guárico: 400.000 ha potenciales = \$200.000 USD/año.
3. Tier Agro-Banca & Aseguradoras	B2B API Data Scoring (\$1.200 - \$3.500/mes) Evaluación de riesgo crediticio edafo-climático y demanda de insumos.	Bancos de desarrollo (Banco Agrícola, Banesco) y empresas fabricantes de fertilizantes.
4. Originación Carbon Pooling (I+D)	Take-Rate del 15% sobre bonos transados Modelo prospectivo de agregación en bloques de 5.000 ha Verra VCS (\$18.5/t).	Línea de investigación económica futura; el núcleo de la plataforma no depende de bonos para rentabilidad inmediata.

Tabla: Arquitectura del modelo de negocios diversificado de Agrotech Venezuela — Estructura de cuatro capas que garantiza sostenibilidad financiera combinando adopción rural masiva, suscripciones B2B con asociaciones gremiales, APIs corporativas y corretaje en mercados de carbono.

3. Investigación en Carbono (MRV) y Sandbox Didáctico Agro-IoT BYOD

El módulo de **Créditos de Carbono y MRV** (CarbonCreditsCalculator.tsx) y el **Laboratorio Agro-IoT** (MicrocropIoTLab.tsx) operan como entornos especializados de investigación aplicada y transferencia tecnológica:

- Investigación Económica de Carbono:** Explora la viabilidad de la agricultura regenerativa para predios familiares típicamente excluidos de certificaciones internacionales (Verra/Gold Standard). Agrotech modela algoritmos de agregación digital (pools de 5.000 ha) y verificación satelital SAR como línea prospectiva de ingresos para el productor.
- Sandbox Educativo Agro-IoT (BYOD):** Entorno aislado y 100% opcional para experimentación en huertos, viveros o camas demostrativas indoor/outdoor. **Agrotech Venezuela no fabrica ni vende hardware;** cualquier productor o estudiante puede conectar sensores genéricos comerciales (ESP32/capacitivos) mediante código abierto, o bien prescindir por completo de ellos, ya que el 100% de la analítica del sistema opera de forma satelital autónoma.

4. El Problema Agrícola que Resolvemos

- Fricción y Costo de los Análisis de Laboratorio:** El productor promedio en Venezuela enfrenta costos prohibitivos (\$80 a \$150 por muestra), con tiempos de espera de 3 a 6 semanas y alta dificultad logística para el envío de muestras desde zonas remotas (Turén, Calabozo, Sur del Lago).
- Brecha entre Observación y Acción:** Plataformas como **MapBiomás Venezuela** ofrecen un mapeo histórico (1985–2024) invaluable pero puramente **observacional**. No le dicen al agricultor: *¿Qué sembrar hoy? ¿Cuántos sacos de cal aplicar? ¿Qué rendimiento esperar?*
- Pérdidas Millonarias por Mal Manejo de Suelos:** La acidez no corregida (toxicidad por Aluminio con pH < 5.2) reduce la eficiencia de absorción de fertilizantes N-P-K en hasta un **45%**, causando pérdidas millonarias en rendimiento.

💡 5. La Solución: Gemelo Digital Satelital e IA Adaptativa

Agrotech Venezuela **elimina la fricción de entrada manual**: al marcar un terreno en el mapa o ingresar coordenadas GPS (Lat, Lon), el sistema produce un **Gemelo Digital instantáneo**:

Entrada de Campo	Ingesta Espacial Multifuente	Motor Inteligente Dual	Salida Prescriptiva Tri-Modal
• Coordenadas GPS (Lat, Lon) • Marcado táctil en WebGIS • Dictado por voz campesino	• MapBiomias Col 3 (40 años, 1985–2024) • Sentinel-2 L2A (10m óptico) • Sentinel-1 SAR Banda C (Radar all-weather) • Climatología NASA POWER (Temp, Rad, Ppt) • Sandbox IoT BYOD (Opcional)	• Si uiMode === 'farmer': Voz "Compadre Agrónomo" • Si uiMode === 'technical': Dictamen técnico • Cálculos deterministas locales a costo \$0.00 • Gemini 1.5 Flash on-demand (Free Tier) • Proyección de cosecha en 42 cultivos	• Shapefile VRA: Dosis variable tractor GPS • KML: Misiones de vuelo drones DJI/XAG • Ficha Cabina: Guía analógica en sacos/tablón

Figura: Pipeline tecnológico del Gemelo Digital Agronómico — Desde la delimitación geodésica del terreno hasta la ejecución mecánica de dosis variable en tractores, drones o cabinas analógicas.

✂️ 6. Matriz Competitiva

Dimensión	Enfoque Observacional (MapBiomias)	Software de Gestión Tradicional	Agrotech Venezuela (Enfoque Prescriptivo)
Ingreso de Datos	Consulta de mapas estáticos.	Formularios manuales densos.	Automático por GPS (Zero-Friction).
Resolución Espacial	30 metros (Landsat).	N/A (Solo hojas de cálculo).	10 metros parcela (Sentinel-2 + SAR Radar).
Modelo de Negocio	Financiación filantrópica.	Licencias costosas (\$800+/año).	Freemium + B2B Cooperativas + Servicios Satelitales.
Asesoría de IA & FinOps	Inexistente.	Inexistente.	Gemini 1.5 Flash on-demand (Free Tier) + Motores deterministas locales a \$0.00 costo marginal.
Hardware & Sensores	N/A (Solo satelital observacional).	Requiere comprar hardware propietario costoso.	100% Software-First. Sandbox BYOD opcional; cero hardware comercial requerido.
Conectividad Rural	Requiere internet estable.	Requiere internet estable.	Caché SQLite WAL + Protocolo QoS en 2G/EDGE.

🎬 7. Guión de Demostración en Vivo para los Jueces (3 Minutos)

1. **Minuto 1 — Impacto Económico & Ingesta Espacial:**
 - *Demostración*: Abrir el Dashboard en `http://localhost:3000`.
 - *Acción*: Seleccionar el preset de **Turén, Portuguesa**.
 - *Narrativa*: "En 10 milisegundos, el productor ahorra \$120 de análisis de suelo. El sistema extrae 40 años de trayectoria MapBiomias y calcula que corrigiendo el pH con cal dolomítica aumentará su maíz de 3.5 a 6.2 Ton/ha."
2. **Minuto 2 — Modo Productor Fácil vs Modo Técnico (IA Dual-Tone):**
 - *Acción*: Conmutar entre Modo Productor y Modo Técnico; consultar al Asesor IA.
 - *Narrativa*: "Observen la accesibilidad: para el agricultor, la IA habla en sacos de cal y días de sol ('El Compadre Agrónomo'); para el perito o banco, entrega matrices de correlación y retrodispersión SAR."

3. Minuto 3 — Modelos de Proyección Agrícola, Sandbox Didáctico y Prescripción Maquinaria:

- *Acción:* Abrir la Calculadora de Carbono, el Laboratorio IoT y el Exportador de Maquinaria.
- *Narrativa:* "Demostramos el modelo de proyección regenerativa y estimación de biomasa, el sandbox educativo IoT para ensayar micro-cultivos bajo premisa BYOD (sin atadura a fabricantes de hardware) y la exportación de prescripciones Shapefile para tractores o drones."

 Apéndice Técnico: Arquitectura y Factibilidad TRL 6

- **Frontend WebGIS:** Next.js 16 (App Router, Turbopack, 30 rutas de producción), React 19, Leaflet Nativo puro, PWA offline con resolución determinista de conflictos en `/api/parcels/conflicts` .
- **Dual-Mode UI & QoS:** Modo Productor Fácil (4 Puertas táctiles, dictado por voz) y Protocolo QoS que bloquea mapas pesados en señales 2G/EDGE priorizando notas de bitácora (< 10 KB).
- **Backend Espacial:** Python 3.13, FastAPI con OpenAPI 3.0, Scikit-Learn, NumPy, SQLite en modo WAL con hash geodésico a 4 decimales (< 5ms).
- **IA On-Demand & FinOps Cero Deuda:** Modelos heurísticos locales (Kamprath, Shoelace, Saxton-Rawls) ejecutados a costo marginal \$0.00; Gemini 1.5 Flash activado bajo demanda con cuota gratuita de Google AI Studio (15 RPM / 1.500 RPD).
- **Filosofía de Hardware:** 100% Software-First y neutralidad BYOD. Agrotech no manufactura hardware ni exige sensores físicos en campo para operar el WebGIS.
- **Validación Automatizada:** **233 pruebas automatizadas pasando (179 Jest + 54 Pytest, 100% aprobadas)**, 0 errores TypeScript, auditorías responsive 320px–4K.
- **Propiedad Intelectual:** Código bajo Licencia MIT (Copyright 2026 Frank Sousa). Datos satelitales bajo Creative Commons CC BY 4.0.

Dimensión Técnica	Métrica Comprobable	Estándar de Implementación
Arquitectura WebGIS	30 rutas compiladas en producción	Next.js 16 App Router + Leaflet puro (useRef)
Backend Espacial & APIs	OpenAPI 3.0 / Latencia < 25 ms	FastAPI + Python 3.13 + SQLite WAL
Suite de Calidad	233 tests automatizados (100%)	179 Jest (Frontend) + 54 Pytest (Backend)
Teledetección Multi-Sensor	Óptico 10m + Radar SAR Banda C	Sentinel-2 L2A + Sentinel-1 dual VV/VH
IA Agroclimática & FinOps	Vocabulario dual (Campesino / Técnico)	Google Gemini 1.5 Flash on-demand + motor local \$0
Madurez Tecnológica (TRL)	TRL 6 (Prototipo integrado en entorno relevante)	Datos reales multitemporales de Portuguesa, Zulia y Monagas

Tabla: Parámetros técnicos del Gemelo Digital en TRL 6 — *Certificación de robustez del software y de la arquitectura de microservicios para la evaluación del jurado de MapBiomás 2026.*

 Llamado a la Acción y Alianzas Estratégicas

Agrotech Venezuela convoca alianzas con la Red MapBiomás, asociaciones de productores agrícolas (Fedeagro, Fedenaga), gremios cooperativos y fondos multilaterales de financiamiento climático para escalar la plataforma a 100.000 hectáreas en los Llanos y cuenca del Lago de Maracaibo en los próximos 18 meses.

Contacto de Alianzas e Inversión	Rol Institucional	Convocatoria Oficial
Frank Sousa (franksousa@agrotech.ve)	Fundador & Desarrollador Principal	Premio MapBiomás Venezuela 2026